炼数成金：南钢股份数据资产入表案例分析报告

——第三届粤港澳高校会计案例大赛参赛报告

摘　要

在数字经济深化的时代背景下，数据已成为驱动企业价值增长的核心生产要素。2024 年起，随着《企业数据资源相关会计处理暂行规定》正式施行，数据资产入表从政策构想转变为财务实践。南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）作为传统制造业数字化转型的先行者，率先将超千万元数据资源纳入财务报表，开创了传统制造业转型新范式。

本报告以南钢股份数据资产入表为核心案例，从理论框架、实操路径、财务影响、内控治理与战略价值五个维度展开系统分析。报告构建了**数据—数据资源—数据资产**三层递进式确认模型，完整还原南钢入表全流程，量化评估入表对财务指标的多维影响，并提炼可复制的制造业数字化转型实践范式。

研究表明，数据资产入表不仅是会计准则的合规落地，更是传统制造业重塑竞争优势、提升资本估值的战略利器。

关键词：数据资产入表；数字化转型；无形资产；会计处理；南钢股份

目录

第一章　三层递进式确认：数据资产入表的理论逻辑与合规边界.....1
1.1　核心概念界定：从数据到数据资产的递进逻辑.....1
（一）数据：信息生产的原材料.....1
（二）数据资源：具有使用价值的加工型资产.....1
（三）数据资产：经会计确认的财务要素.....1
1.2　数据资源入表的理论框架.....2
（一）权属确认：法律基础.....2
（二）分类判断：用途导向.....2
（三）成本计量：真实可靠.....2
（四）适用边界：合规红线.....2
第二章　全流程拆解与难点突破：南钢数据资产入表的实操路径与优化方案..3
2.1　南钢数据资产入表全流程还原.....3
2.2　三大核心难点深度拆解与优化方案.....5
难点一：研究阶段与开发阶段的划分.....5
难点二：资本化判断标准.....5
难点三：后续摊销与减值测试.....5
第三章　量化穿透：数据资产入表对南钢财务状况的多维影响评估.....6
3.1　数据资产规模变动分析.....6
3.2　财务指标多维影响深度解析.....6
（一）资产结构优化效应.....6
（二）盈利能力影响分析.....7
（三）综合财务指标穿透分析.....7
第四章　全生命周期管控：数据资产入表的内控体系构建与治理升级.....8
4.1　数据全生命周期内控体系构建.....8
4.2　公司治理结构挑战与升级路径.....8
（一）治理层面：数字治理机制缺位.....8
（二）执行层面：跨部门协同机制不畅.....9
4.3　会计人员能力重构：三维升级方案.....9
第五章　价值重构与范式输出：南钢数据资产入表的战略评估与行业启示....9
5.1　南钢推进数据资产入表的战略合理性评估.....9
（一）财务层面：降本增效驱动利润弹性.....10
（二）战略层面：从「单个巨兽」到「群智能」的模式革命.....10
（三）生态层面：数据要素市场的先发者优势.....10
5.2　数据资产价值评估三维模型.....10
5.3　SWOT 视角下的入表战略综合评价.....11
5.4　行业启示：传统制造业数据资产入表的可复制范式.....11
结　论.....12

第一章　三层递进式确认：数据资产入表的理论逻辑与合规边界

1.1　核心概念界定：从数据到数据资产的递进逻辑

在会计确认层面，数据、数据资源与数据资产是三个层次递进、边界清晰的概念，厘清三者关系是数据资产入表的理论前提。

（一）数据：信息生产的原材料

数据是对客观事实的符号化记录，具有非竞争性与非排他性的双重特征。在会计意义上，原始数据本身不构成资产，因其无法独立计量价值，也不具备带来未来经济利益的确定性。南钢股份在生产经营过程中积累的生产流程数据、工艺参数、客户交易记录等，在未经加工处理前均属于此类原始数据。

（二）数据资源：具有使用价值的加工型资产

数据资源是指企业合法拥有或控制、经过加工处理、预期能产生经济利益的数据集合。《暂行规定》明确，数据资源须满足权属清晰、成本可计量、利益可预期三个核心条件。南钢股份通过“炼数成金”平台，对原始数据进行脱敏、清洗、标注、整合与可视化处理，使其转化为具有明确使用场景和价值预期的数据资源。

（三）数据资产：经会计确认的财务要素

数据资产是数据资源满足会计准则资产确认条件后，正式纳入财务报表的会计要素。其核心标志是：成本可靠计量、经济利益很可能流入企业，且所有权或实质控制权归属于本企业。南钢股份 2024 年第一季度完成首批数据资源入表，标志着数据从“隐形资源”正式转化为“显性资产”。

表 1　数据—数据资源—数据资产 三层递进式确认模型

层级	核心定义	会计处理	南钢对应实践
数据	客观事实的符号化记录，原始状态	不入表，作为潜在要素管理	生产流程、工艺、交易原始记录

层级	核心定义	会计处理	南钢对应实践
数据资源	合法控制、经加工处理、可预期经济利益	符合条件则确认为资产，否则表外披露	经“炼数成金”平台脱敏清洗整合的数据集
数据资产	满足资产确认条件，正式入表的会计要素	确认为无形资产或存货，系统摊销/减值测试	2024 年入表超 1000 万元，分类为无形资产与开发支出

1.2 数据资源入表的理论框架

数据资源入表的会计确认遵循**权属确认→分类判断→成本计量→适用边界**的四步逻辑框架，具体依据如下：

（一）权属确认：法律基础

企业须具备对数据资源的法定所有权或实质控制权，这是入表的首要前提。依据《数据安全法》《个人信息保护法》等法律框架，企业须确保数据来源合法、处理合规、权属清晰，方可主张会计确认权利。南钢股份通过完善数据权属登记、签订数据授权协议等方式，夯实入表的法律基础。

（二）分类判断：用途导向

《暂行规定》依据数据资源的用途将其分为两类：一是用于内部使用或对外提供服务的，按**无形资产**处理；二是以备出售为目的的，按**存货**处理。南钢股份大部分数据资产用于内部工艺优化和生产管理，因此主要确认为无形资产。

（三）成本计量：真实可靠

入表成本须可靠计量，主要包括：数据脱敏、清洗、标注、整合、分析、可视化等加工过程的直接支出；相关资产的折旧及摸销费、租赁费；研发成果论证、鉴定、评审、验收费用等。南钢股份采用项目化管理模式，以数据开发项目为核算对象进行成本归集，确保成本计量的真实性与完整性。

（四）适用边界：合规红线

数据资源入表须严守合规底线：数据来源须合法合规，不得包含违规采集

的个人隐私数据；处理过程须符合数据安全要求；披露信息须遵循信息对称原则。同时，企业不应为追求报表美化而过度资本化，须防止“为入表而入表”的形式主义风险。

第二章　全流程拆解与难点突破：南钢数据资产入表的实操路径与优化方案

2.1　南钢数据资产入表全流程还原

南钢股份采取项目化管理模式，将数据资源管理嵌入“智改数转网联”全过程，构建了完整的入表实操路径：

图 1　南钢数据资产入表全流程

各环节的核心任务依次为：

明确数据场景与用途（是否满足资产确认条件）→确立项目管理框架（以项目为核算对象）→归集直接成本（脱敏、清洗、整合等支出）→评估资产价值（区分研究与开发阶段）→正式入表（分类为无形资产或存货）。

第一步，场景识别环节，公司锚定钢铁生产工艺优化、供应链协同管控、

能源一体化调度等内部降本场景，完成全业务链路数据资源的系统性梳理，前置核验数据资产确认的核心条件与合规底线，明确数据价值实现的核心路径。

第二步，项目立项环节，公司搭建南钢设立数字化管理委员会 ，落地“炼数成金” 数据资产入表管理与运营平台，完成数据权属三权界定与全流程溯源体系搭建，同步制定数据全生命周期管理、质量控制、安全防护的标准化规则，确立以开发项目为核心的核算管理框架，同步启动 DCMM4 级认证与数据交易所确权前置准备。

第三步，成本归集环节，公司以单个数据开发项目为最小核算单元，严格遵循历史成本法，完整归集数据脱敏、清洗、标注、整合、算法开发、模型训练等加工环节的直接支出，以及对应开发资产的折旧摊销、租赁费用、研发成果评审验收费等相关支出，全流程落地数据质量管控与安全防护机制，同步引入第三方机构开展过程审计跟踪，确保成本归集的合规性、准确性与可追溯性。

第四步，价值评估环节，公司针对开发完成的数据资源，量化测算其在生产经营中带来的降本增效收益规模与对外市场化变现空间，完成研究阶段与开发阶段的专业划分，同步开展收益风险对冲分析、搭建价值波动预警机制，最终通过江苏省、上海数据交易所完成数据资产登记与价值鉴证，获取第三方专业审计与评估意见，为会计确认提供完整合规依据。

第五步，会计确认环节，公司严格遵照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》与企业会计准则，将自用的数据资源确认为无形资产，以历史成本完成初始计量正式入表，结合数据资产预期收益实现模式制定差异化摊销政策，定期开展减值测试，执行表内外结合的信息披露要求，最终通过内部场景降本增效、数据产品交易所挂牌交易完成市场化价值落地，同时建立全流程动态反馈优化机制，将价值实现结果反向迭代前端全流程管理体系，形成数据资产运营的闭环。

以上数据资产入表的五环节，以数据资产价值实现为最终目标，以合规性与会计准则为准绳，形成**源头锚定→框架搭建→过程管控→价值鉴证→落地闭环**的强逻辑线性递进关系，同时构建**结果反向优化前端**的全生命周期动态闭环体系。五个环节环环相扣、前后承接、互为前提，完整覆盖了数据从**业务资源**

到**表内资产**再到**价值变现**的全转化链条，缺一不可。

2.2　三大核心难点深度拆解与优化方案

难点一：研究阶段与开发阶段的划分

准则要求，研究阶段支出全部费用化，开发阶段满足条件的支出予以资本化。然而，数据开发项目的阶段划分在实务中缺乏清晰标准，极易产生主观判断偏差。

【优化方案——阶段划分五步法】

1. 技术可行性论证：技术方案是否已通过内部专家评审，具备完成开发的技术能力；
2. 开发意图确认：管理层是否有明确书面决策，将该项目推进至商业化应用阶段；
3. 资源支持确认：企业是否具备充足的财务、技术及人力资源保证项目完成
4. 产出可识别性：数据资产的预期应用场景是否清晰、可识别；
5. 经济利益可预测：是否有合理依据支持该数据资产将带来未来经济利益；

上述五个标准同时满足，方可判定进入开发阶段，以该时间节点作为资本化起始点。

难点二：资本化判断标准

数据资产的价值往往难以客观量化，资本化与否的判断空间较大，存在利润操纵风险。

【优化方案——资本化判断三维度评估模型】

1. 业务赋能深度：数据资产对核心业务流程的改善是否可量化（如降低炼钢成本、提升良品率）；
2. 外部市场稀缺性：数据资产是否具备市场竞争价值，是否已在数据交易所实现挂牌或询价；
3. 技术可移植性：数据模型是否可跨场景复用，降低未来边际开发成本。

三个维度综合评分高于阈值，方可确认为可资本化项目，并形成书面评估记录备查。

难点三：后续摊销与减值测试

数字技术迭代加速，数据资产的使用寿命难以精确评估，减值迅象的判断标准不明确。

【优化方案——减值测试双模型】

1. 市场对标模型：定期检索同类数据产品的市场交易价格，与账面价值对比，若市场价格持续低于账面价值的合理水平，触发减值测试；
2. 预期收益折现模型：基于数据资产的剩余使用寿命，预测各期现金流贡献，折现后与账面价值比较，差额确认减值损失。

南钢股份 2024 年累计摊销为 35,827.03 元，并建立年度减值测试机制，对使用寿命不确定的数据资产每年强制开展减值测试，双模型并行有效防范价值高估风险。

第三章　量化穿透：数据资产入表对南钢财务状况的多维影响评估

3.1　数据资产规模变动分析

根据南钢股份 2024 年披露数据，入表项目呈现爆发式增长态势，反映企业数字化转型的持续深化：

表 2　南钢股份 2024 年数据资产入表关键科目变动情况

关键科目（单位：元）	2024 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动幅度
无形资产（数据资源）	151,802.52	747,572.31	+392.4%
开发支出（数据资源）	1,022,893.43	9,575,476.22	+836.1%
数据资产合计	**1,174,695.95**	**10,323,048.53**	+778.8%

数据来源：南钢股份 2024 年一季报及年报

3.2　财务指标多维影响深度解析

（一）资产结构优化效应

2024 年内，南钢股份数据资产总量增加约 915 万元。尽管相对于 707.78 亿元的总资产规模，数据资产的绝对占比仍较小（约 0.015%），但其作为「新质

生产力」代表的杠杆效应显著：

1. 无形资产内涵演变：无形资产构成由传统的土地使用权、专利技术向数据驱动的「软资产」延伸，提升了资产结构的现代化程度；
2. 资产质量改善：数据资产具有轻资本、高增长潜力的特征，有助于提升企业的资本估值潜力和市场预期；
3. 示范效应显著：首批入表的示范意义远超数字本身，为后续大规模数据资产化奠定基础。

（二）盈利能力影响分析

数据资产入表通过资本化机制，对盈利指标产生积极影响：

表 3　入表前后盈利影响情景对比分析

影响维度	无入表（全部费用化）	有入表（资本化）
当期研发费用	全额计入当期损益，冲击利润	符合条件部分资本化，减轻当期费用压力
利润平滑效果	利润波动大，受研发投入影响显著	利润更平稳，与资产创效周期匹配
资产回报率(ROA)	分子（净利润）受压，ROA 偏低	分子提升，ROA 改善
披露信息质量	数字化投入价值隐藏于费用，不可见	投资者可直观感知数字化资产积累

以 2024 年末 9,575,476.22 元的开发支出为例，若全部费用化，将直接减少当期税前利润约 957 万元；而通过资本化处理，仅在各期摊销额（2024 年累计摊销 35,827.03 元）计入损益，对盈利的冲击大幅降低。

（三）综合财务指标穿透分析

从南钢股份 2025 年上半年整体财务表现来看，在营业收入同比下降 14.06% 的压力下，归属净利润逆势增长 18.63%，净资产收益率同比提升 0.42 个百分点。数智化带来的降本增效是这一“量减利增”结构性改善的核心驱动力，数据资产的持续积累正在转化为可量化的财务价值。

第四章　全生命周期管控：数据资产入表的内控体系构建与治理升级

4.1　数据全生命周期内控体系构建

在数据安全法律与监管框架下（《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全法》等），企业须围绕数据生命周期各阶段构建系统化的内部控制体系，防范合规风险与资产价值虚增风险。

表 4　数据资产全生命周期内控管控框架

生命周期阶段	核心管控目标	内控关键措施	南钢对应实践
采集端	确保原始数据合规获取与真实性	数据来源登记制度；知情同意机制；数据质量抖检	建立数据采集合规白名单，落实生产数据实时质量监控
处理端	强化清洗标注脱敏的追溯机制	操作日志全留存；脱敏标准化规程；双人复核机制	依托“炼数成金”平台实现全流程可追溯，标准化脱敏流程
核算端	确保成本归集真实完整，防止资产虚增	IT 与财务联审机制；项目成本台账；资本化标准书面化	IT 与财务双部门协同审核，项目化核算对象管理
运营端	监控资产使用效益，防范价值减损	KPI 跟踪体系；年度减值测试；使用寿命定期复评	建立数据资产价值监测仪表盘，年度减值测试制度化
退出端	规范数据资产注销、转让与销毁	数据销毁认证；转让授权审批；会计处置程序规范	制定数据资产处置审批流程，对接数据交易所合规转让规则

4.2　公司治理结构挑战与升级路径

（一）治理层面：数字治理机制缺位

当前多数制造业企业的董事会与监事会缺乏专门的数字资产监督职能，难以对数据资产入表的决策进行有效把关。建议参照南钢实践，在董事会层面设立数字治理委员会，负责数字化转型顶层设计、重大数字资产确认决策审议及合规风险监控，将数字治理纳入公司治理的正式框架。

（二）执行层面：跨部门协同机制不畅

数据资产入表涉及 IT、财务、法务、业务等多个部门，协同成本高。南钢的“炼数成金”平台提供了有效的解决思路：通过统一的数据资产管理平台，实现跨部门数据共享、权限管理与业务协同，降低信息不对称带来的入表风险。

4.3 会计人员能力重构：三维升级方案

数据资产入表对会计人员的专业能力提出了全面升级要求，传统财务会计须向**数据价值分析师**转型：

能力维度	核心要求	具体技能点	培养路径
数据素养	能够处理和分析数据资源	SQL 查询、Python 数据处理、数据质量评估	参加数据工程师培训，考取数据分析相关证书
业务融合	理解业务场景，精准识别入表机会	钢铁工艺基础知识，数据与业务价值映射逻辑	轮岗机制，与 IT/业务部门深度合作
合规意识	严守数据合规底线，防范入表风险	《数据安全法》《暂行规定》政策解读，风险识别框架	定期合规培训，建立合规审核清单

第五章 价值重构与范式输出：南钢数据资产入表的战略评估与行业启示

5.1 南钢推进数据资产入表的战略合理性评估

南钢股份推进数据入表并非盲目跟风，而是建立在扎实的数字化底座与清晰的战略逻辑之上，可从财务、战略与生态三个层面加以评估：

（一）财务层面：降本增效驱动利润弹性

2025 年上半年，南钢股份在钢铁行业整体承压、营收下滑 14.06%的背景下，净利润逆势增长 18.63%，净资产收益率提升 0.42 个百分点。这一“量减利增”的结构性改善，直接印证了数智化投入的财务回报——通过“炼数成金”平台赋能生产工艺优化，有效降低了炼钢综合成本，实现了利润的逆周期增长。

（二）战略层面：从单个巨兽到群智能的模式革命

通过“钢铁大模型百日会战”，南钢与华为联合构建了重新定义多模型、多模态、多尺度、多视角的跨范式工业大模型架构，推动大模型从**单个巨兽**模式走向**群智能**集群作战模式，极大提升了生产运营的敏捷性与智能化水平。数据资产的规模化积累是这一战略实施的数据底座。

（三）生态层面：数据要素市场的先发者优势

南钢推动两项数据产品在江苏省数据交易所挂牌、一项数据资产在上海数据交易所登记，积极参与国家可信数据空间建设，并作为江苏省数据标准化技术委员会 WG9-钢铁行业标准工作组组长。这些举措使南钢在钢铁行业数据要素市场占据先发优势，构建了可持续的数据生态护城河。

5.2 数据资产价值评估三维模型

基于南钢实践，本报告提炼出可复制的**数据资产价值评估三维模型**，从三个维度综合量化数据资产的真实价值贡献：

表 5 数据资产价值评估三维模型

价值维度	评估核心指标	南钢对应成果	量化参考标准
内向赋能度	降低炼钢成本、提升能源效率、优化良品率	入选工信部 2024 年实数融合典型案例；卓越级智能工厂	可量化：净利润增速-营收增速差值（32.69%）
外向溢价度	数据产品市场化交易定价、数据服务收入占比	两项产品在江苏数据交易所挂牌，一项在上海登记	参考：数据产品交易价格相较成本的溢价率

价值维度	评估核心指标	南钢对应成果	量化参考标准
生态协同度	行业标准制定话语权、产业链数据协同能力	钢铁行业 WG9 工作组组长；联合发起工业数据集倡议	参考：行业标准参与度及数据产品被引用率

5.3 SWOT 视角下的入表战略综合评价

综合运用 SWOT 分析框架，对南钢数据资产入表战略进行客观评价：

1. 优势（S）：深厚的数字化底座（国家首批卓越级智能工厂）、完善的“炼数成金”平台、强大的产业链协同能力；
2. 劣势（W）：数据资产绝对规模相对总资产仍较小；数据价值评估方法尚在摸索阶段；专业人才储备需加强；
3. 机会（O）：2026 年数据要素价值释放年政策红利；数据交易市场规模快速扩张；行业数字化标准制定窗口期；
4. 威胁（T）：数字技术快速迭代带来的资产价值缩减风险；数据安全监管趋严的合规压力；同行竞争者快速跟进。

5.4 行业启示：传统制造业数据资产入表的可复制范式

南钢股份的实践为传统制造业提供了可复制的入表范式，核心经验可归纳为三点：

数据入表应服务于清晰的战略目标，而非追求报表美化。南钢以**降本增效**和**数智化竞争优势**为核心目标，确保入表行为具备真实的价值创造逻辑；

统一的数据资产管理平台是降低入表操作成本、确保合规性的关键基础设施，建议企业在入表前优先完善数据治理平台建设；

会计人员的跨学科能力升级是入表成功的重要保障，建议高校加快推进会计与数据科学、计算机科学的跨学科融合培养，为企业输送复合型人才。

结　论

南钢股份炼数成金的实践，展示了传统制造业如何通过数据资产入表实现从**资源积累**到**价值重构**的范式跃迁。本报告的核心结论如下：

1. 理论层面：**数据—数据资源—数据资产**三层递进式确认模型为企业提供了清晰的入表判断框架，权属清晰、分类合理、成本可靠是入表的三条合规红线，任何一条不达标均不应强行入表。
2. 实操层面：**阶段划分五步法、资本化判断三维度、减值测试双模型**三套工具，有效破解了数据资产入表的实务难点，具备广泛的可推广性。
3. 财务层面：数据资产入表在优化资产结构、平滑利润波动、提升信息披露质量等方面具有显著价值，但需防范过度资本化导致的信息失真风险。
4. 治理层面：全生命周期内控体系与会计人员三维能力升级，是确保数据资产入表质量的核心制度保障。
5. 战略层面：数据资产入表的核心价值在于通过财务语言揭示数字化转型的真实成果，推动企业从**数据积累**迈向**价值变现**，最终实现数字经济时代的竞争优势重构。

高校会计教育应加速跨学科融合，将数字经济、数据治理与传统会计核算有机结合，为传统产业数字化转型培养适应时代需求的高端复合型会计人才。